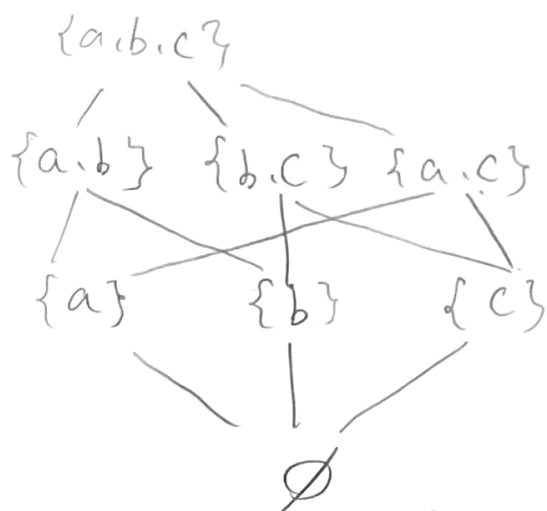


例 1 (1) $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$

(2)



(3) 上界: $\{a, b\}, \{a, b, c\}$

下界: $\{b\}, \{a\}, \{a, b\}, \emptyset$

例 2 (1) $A_n \subseteq A_{n+1}$

(2) $\sup A = (1, 2)$

下界: $A_k = (1 + \frac{1}{k+1}, 2)$

(3) $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = (1, 2)$

$\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k = (-1, 2)$

② (1) $4 = 2^2$ (2) $8 = 2^3$ (3) 波長は

(a) $4000 \times 2 = 8000 \text{ Hz}$, $\therefore \frac{1}{f_{\text{mod}}} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ [s]}$

(b) $8000 \times \log_2 256 = 6.4 \times 10^4 \text{ [bps]}$

(c) $6.4 \times 10^4 \times 200 = 1.28 \times 10^7 \text{ [bit]}$

(2) (a) $\log_2 32 = 5 \text{ [bit]}$

(b) $5 \text{ bit} \times 4 = 20 \text{ bps}$

問2 (a) 5 (b) 3 (c) 6

(2) (a) $23 + 5$ (b) $13 + 42 - 1$

(c) $12 + 43 - * 576 - * +$

(3) ④

表 2-1

A	B	CI	CO	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

まずSを考える

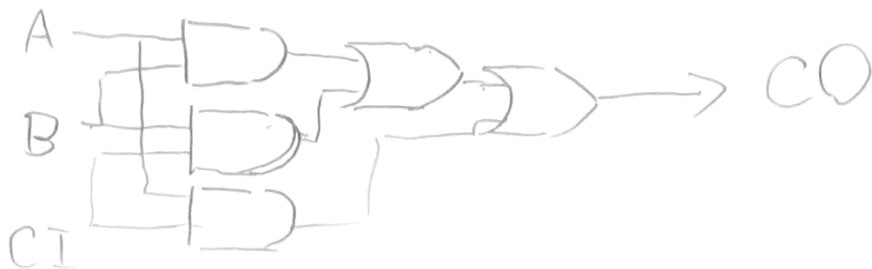
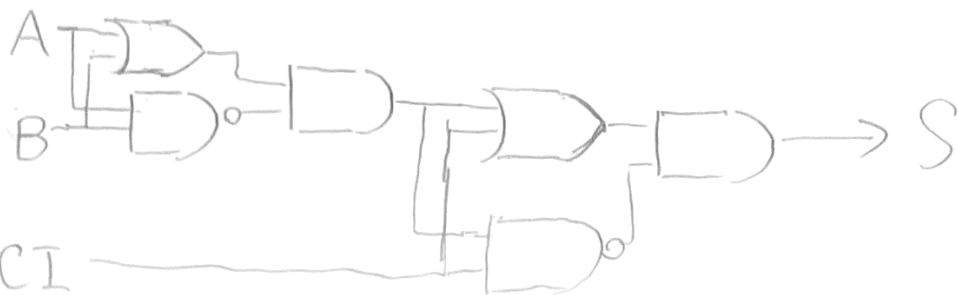
問3(1)(b) 性質を考えて、 $S = A \oplus B \oplus CI$

$$A \oplus B = (A + B) \cdot (A \text{ NAND } B)$$

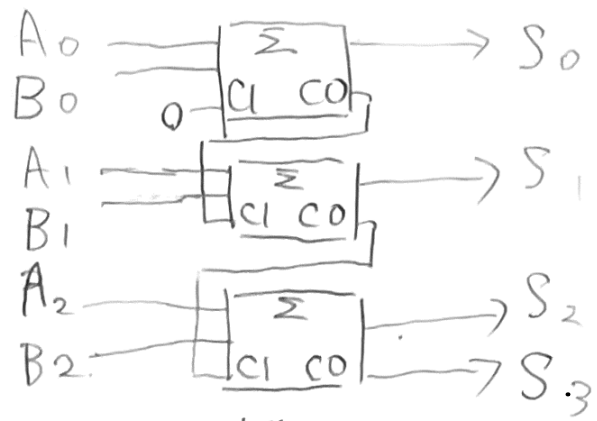
よつ、XORはゲート3つで作れる。よつSはゲート6つで作れる。

次にCOを考える。カルノー図を書いて積和形式の最簡形を求めると

$CO = A \cdot B + B \cdot CI + A \cdot \text{CI}$ よつ、ゲート5つで作れる。これをまとめると



(2)



(3) n 桁目の計算で:

$S_n = A_n, b_n, CI_n$ の加算を実現できればよい。

ここで、 $CI_n = CO_{n-1}$ (CO_{n-1} は $n-1$ 桁目のキャリー出力) とすると、

$n=0$ のとき、 CO_{n-1} が "null" のため、このままでは計算できない。

そこで、START 信号を用いて、START=1 のときだけ $CI_n = 0$ にし、

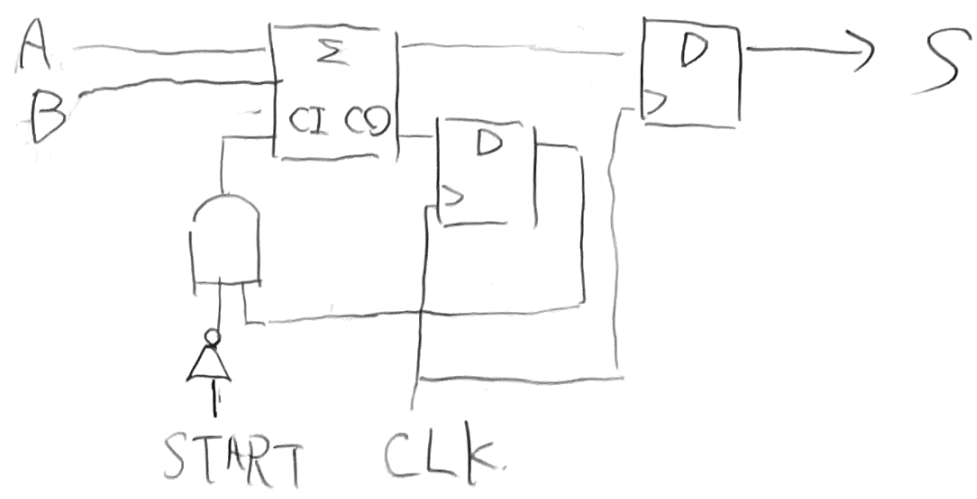
START=0 のとき $CI_n = CO_{n-1}$ にしたい。よって真理値表は

START	CO_{n-1}	CI_n
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

よって、 $CI_n = \overline{START} \cdot CO_{n-1}$ となるので

$S_n = A_n, b_n, (\overline{START} \cdot CO_{n-1})$ の加算

を実現する回路は、S のラックを覚えて、S の前に FF をおくと、



13) 問1

(1) (c)

(2) 西2あり Aから $A[n-1]$ をみただけなので。 $O(1)$

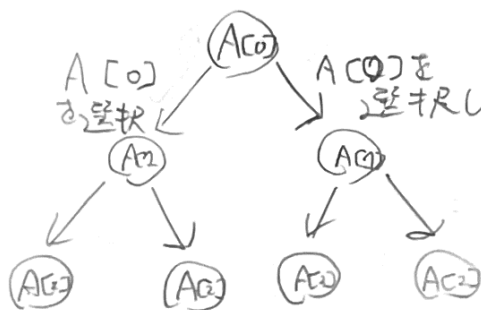
問2 (1) $a[i+1], b = A[i]$
(1) $i+1, b$

(2) 全探索しているの、 $A[N]$ のどの要素を選ぶかは 2^N 通り

→ $O(2^N)$

(3) Falseなので、全探索している。

全探索したときの呼び出し回数考える。簡単のため、
 $N=3$ で実数あてると



checkは、矢印の数 + 最初の方のよびだとして
 $1+2+4=7$ 回 よびだたれている。
このように、checkは $\sum_{k=1}^N 2^k$ 回よびだ
たれているとわかる。

よて、 $n=6$ のとき

$$2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = \underline{127 \text{ 回}}$$

(4) 呼び出し関数からスタックに溜まってしまふ。

(d)

問3 (1) $data[stk.top++]$

$data[stk.top--]$

(2) (a) 22 (b) ~~25~~ (c) 13

26

問4

(1) 元のコードは $b < 0$ でもループを走らせていないので、

`Memo[i][b]` でエラーになってしまう。

よって、こたえは

`if (i ≥ N || b < 0)`

(2) $O(Nb)$